Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Fie următoarea ierarhie de fișiere:

```
new-systems/
|-- OSO/
|   `-- strace
`-- SISO/
    `-- rusty-driver
```

a) [5p] Creați ierarhia de mai sus în directorul `home` al utilizatorului `student`.

b) [5p] Schimbați permisiunile fișierului `strace` astfel încât acesta să nu poată fi citit, scris sau executat decât de către owner-ul său.

c) [5p] Adăugați în sistem utilizatorul `observer` care să nu necesite parolă la autentificare.

d) [5p] Afișați grupurile din care face parte utilizatorul `student`, câte unul pe linie.

Subiectul 2

a) [5p] Clonați repository-ul de la adresa https://github.com/unikraft/unikraft.

b) [5p] Creați fișierul `MY_README` oriunde în cadrul repository-ului clonat la punctul anterior și arătați statusul acestuia.

c) [5p] Creați un commit cu mesajul "Add my README" care să conțină fișierul creat la punctul anterior.

d) [5p] Spargeți parola arhivei găsită la adresa `http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/151/crack-me.zip` și afișați conținutul fișierului arhivat (Hint: parola are 3 caractere, rockyou.txt).

Subiectul 3

a) [5p] Afișați numărul de porturi deschise pe sistemul vostru.

b) [5p] Afișați **doar** numărul de hop-uri către adresa `ocw.cs.pub.ro`.

c) [5p] Comanda `traceroute` folosește, în mod default, request-uri de tip ICMP. Faceți în așa fel încât acesta să folosească TCP SYN-uri pentru a testa conexiunea la internet (Hint: `man traceroute`).

d) [5p] Afișați adresele IP ale interfețelor de rețea aflate în starea `UP`.

Subiectul 4

a) [5p] Afișați **în terminal** prognoza meteo folosindu-vă de `wttr.in/Bucharest`.

b) [5p] Instalați pachetul `asciiquarium` și lansați-l în execuție.

c) [5p] Dintr-un alt terminal, omorâți instanța de `asciiquarium`.

d) [5p] Descărcați fișierul `my-base64.txt` de la adresa `http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/151/my-base64.txt` și aflați mesajul secret.

Subiectul 5

a) [5p] Într-un oneliner, afișați **doar liniile** care conțin sintagama `#include <stdio.h>` din fișierele directorului `/usr/include/`.

b) [5p] Într-un oneliner, pentru headerele din cadrul directorului `/usr/include/` al căror nume conține cel puțin o cifră, afișați data ultimului acces.

c) [5p] Într-un oneliner, afișați vulnerabilitățile procesorului vostru. Hint: `lscpu`

d) [5p] Într-un oneliner, afișați toate liniile mai puțin cele din intervalul 5-25 ale fișierului `/etc/passwd`.

Subiectul 6

a) [5p] Creați un script `double.sh` care să se copieze pe sine însuși în același director cu script-ul inițial. Numele copiei va fi `double1.sh`.

b) [5p] Creați un script `dumb-concat.sh` care primește un număr variabil de argumente, pe care le concatenează și le afișează după ce a eliminat spațiile din cadrul acestora. Dacă nu există niciun argument, se afișează un mesaj de eroare corespunzător. Exemplu de rulare:

```
$ ./dumb-concat.sh cevaaa      aaa
cevaaaaaa
$ ./dumb-concat.sh agh
agh
```

c) [5p] Creați un script `ext.sh` care să descarce arhiva de la adresa

`http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/151/c-and-d.zip` și care să redenumească extensia tuturor fișierelor de tip `.d` în `.c`.

d) [5p] Creați un script `info-home.sh` care, dacă este rulat ca root afișează informații despre directoarele `home` ale tuturor utilizatorilor (acelea care sunt stocate la calea `/home/`), iar dacă este rulat ca alt utilizator, afișează doar informațiile legate de directorul `home` al acestuia.

Informațiile pe care le veți afișa sunt:

- numărul de directoare din cadrul directorului `home`
- numărul de fișiere din cadrul directorului `home`
- directorul `home` investigat

Exemplu de rulare:

```
$ ./info-home.sh
Dirs        Files       Directory
----        -----       ---------
15245       114750      /home/maria
$ sudo ./info-home.sh
Dirs        Files       Directory
----        -----       ---------
15245       114750      /home/maria
0           0           /home/ana
```